Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Направление подготовки
"01.03.02. Прикладная математика и информатика"

Дисциплина "Математическая статистика"

Отчет по лабораторной работе №3
"Боксплот Тьюки и анализ выбросов"

Работу выполнил:
Павлов М. Д.
Группа:
5030102/30202
Преподаватель:
Баженов А. Н.

Санкт-Петербург
2025

1. Постановка задачи

Задание:
1. Сгенерировать выборки объёмом n = 20, 100. Построить боксплот Тьюки.
2. Определить долю выбросов экспериментально: для каждого распределения сгенерировать 1000 выборок заданного объёма, вычислить среднюю долю выбросов.

Цели и задачи:
• Научиться применять боксплот Тьюки в обработке и анализе одномерных распределений.
• Проанализировать, как размер выборки влияет на долю отсеиваемых аномальных значений.

2. Теоретическая часть

Нормальное распределение f(x) = $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$
В нашем случае μ = 0 и σ = 1: f(x) = $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$

Распределение Коши f(x) = $\frac{1}{\pi}\left(\frac{\gamma}{(x-x_0)^2+\gamma^2}\right)$
В нашем случае x_0 = 0 и γ = 0: f(x) = $\frac{1}{\pi * x^2}$

Распределение Лапласа f(x) = $\frac{\alpha}{2} e^{-\alpha|x-\beta|}$
В нашем случае $\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}$ и $\beta = 0$: f(x) = $\frac{1}{2\sqrt{2}} e^{-|x| / \sqrt{2}}$

Распределение Пуассона p(k) = $\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$
В нашем случае λ = 5 и p(k) = $\frac{5^k}{k!} e^{-5}$

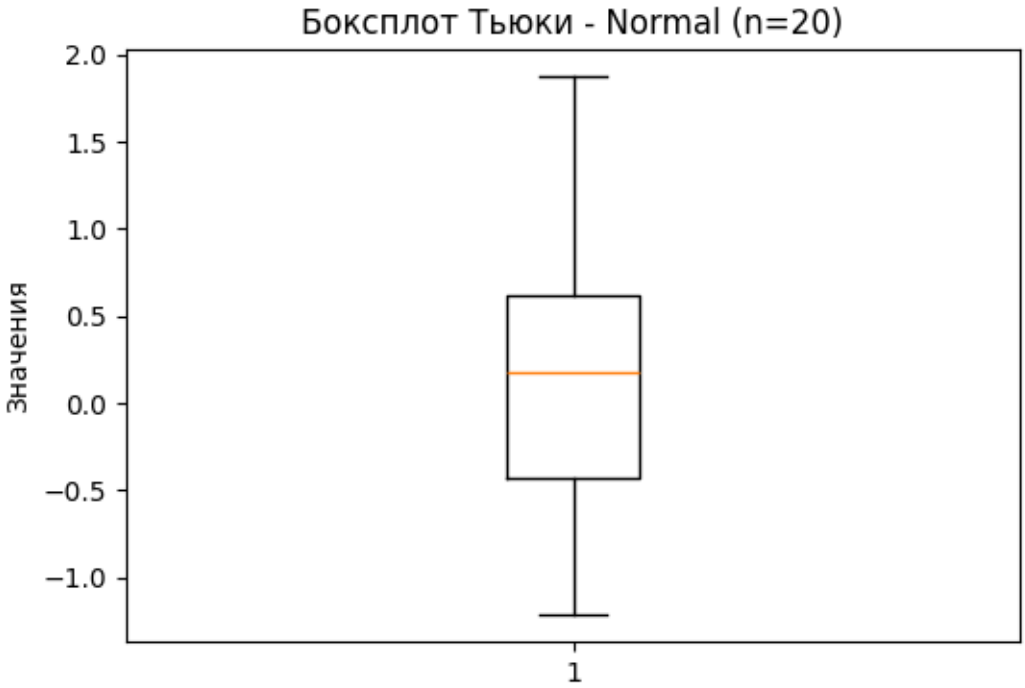
Равномерное распределение f(x) = $\frac{1}{b-a}$
В нашем случае b = $\sqrt{3}$, a = $-\sqrt{3}$: f(x) = $\frac{1}{2\sqrt{3}}$

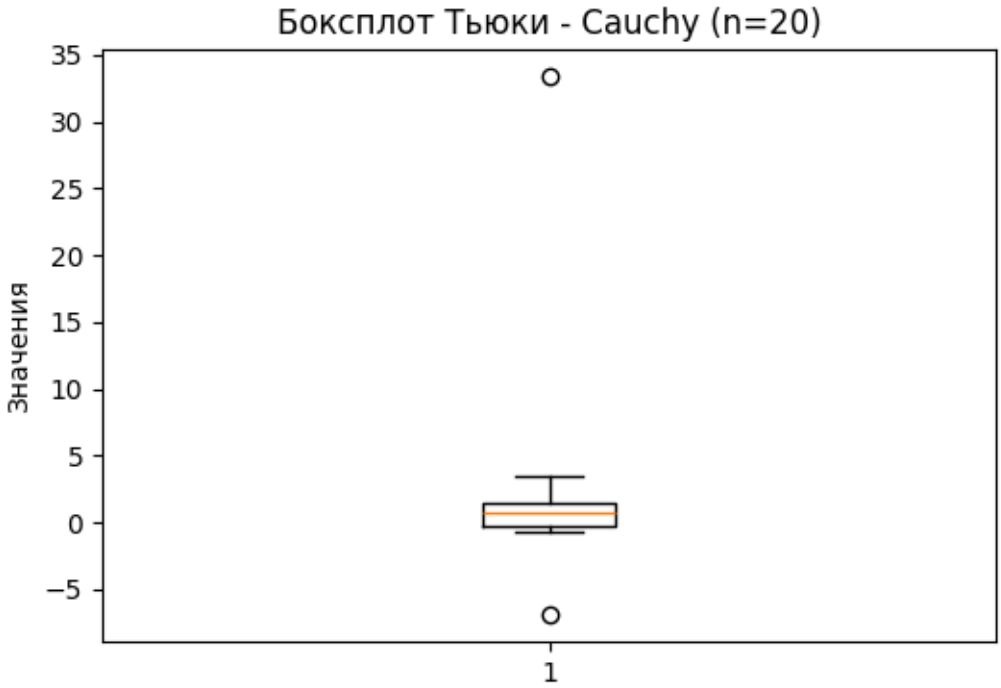
Боксплот Тьюки:
Границами ящика служат первый и третий квартили (25-й и 75-й процентили соответственно), линия в середине ящика — медиана (50-й процентиль). Концы усов — края статистически значимой выборки (без выбросов).
В нашем случае концы определяются как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

3. Реализация

Я использую язык программирования python и библиотеки numpy и matplotlib.pyplot для построения графиков.
Среда разработки – PyCharm.

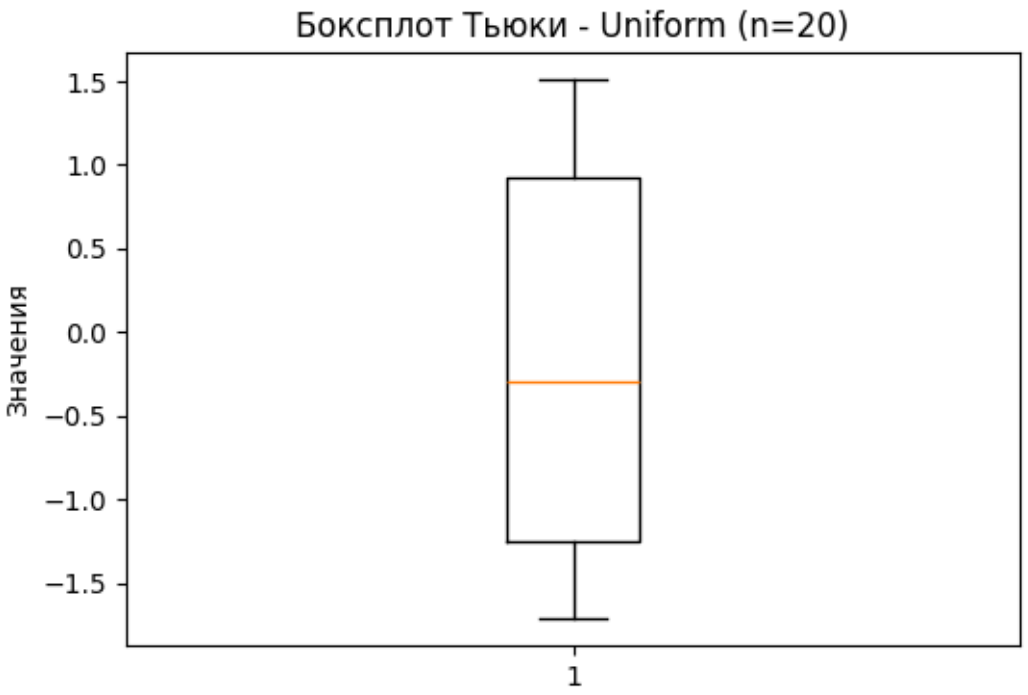
4. Результаты



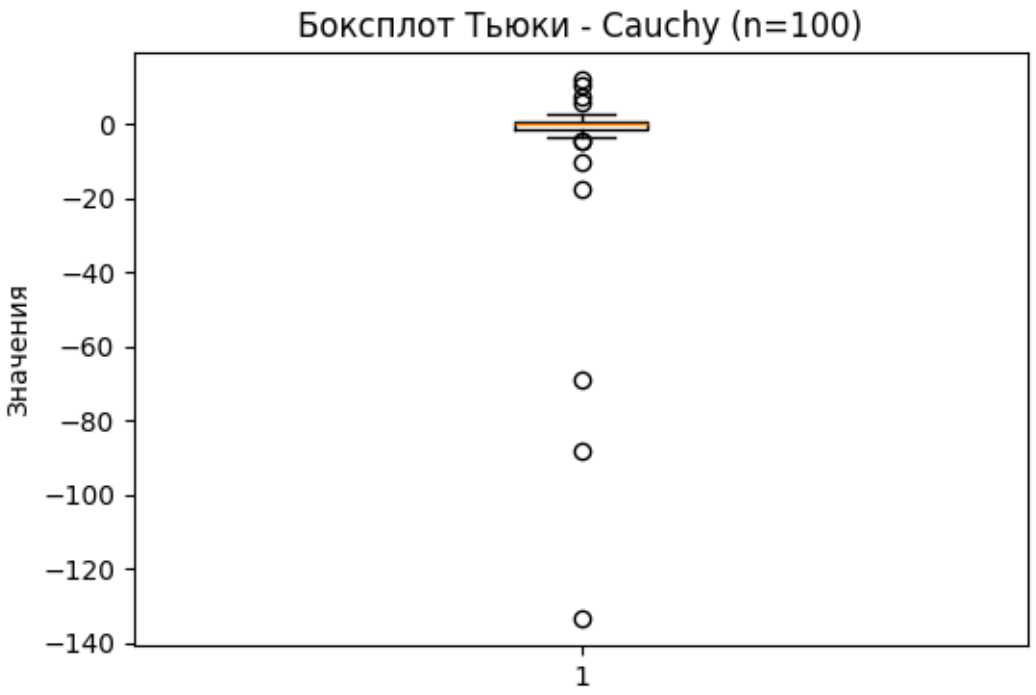


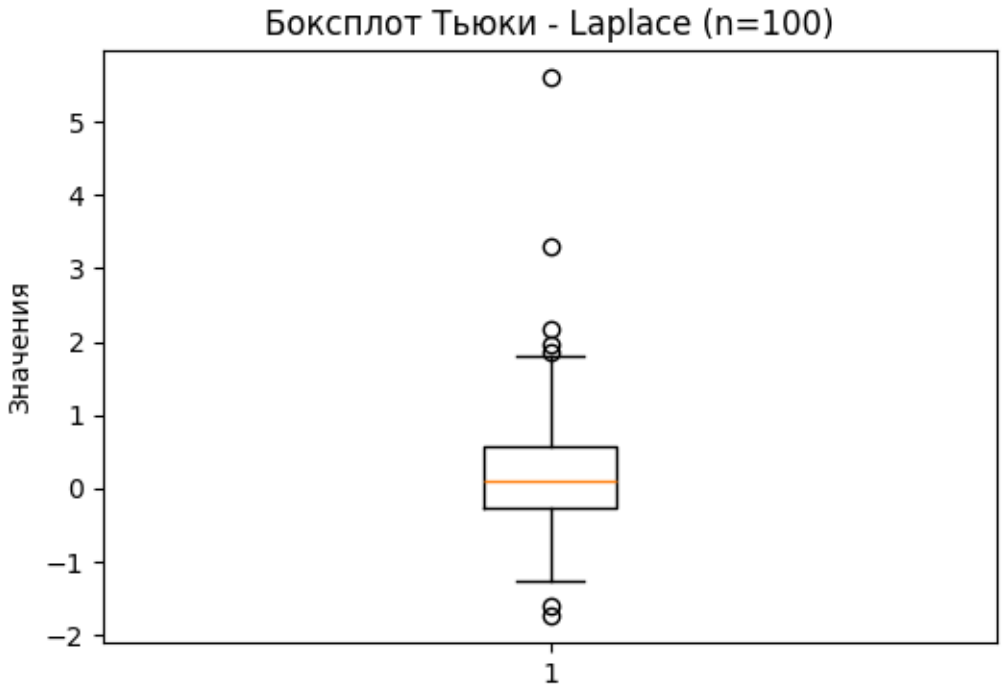
Боксплот Тьюки - Laplace (n=20)
Значения
1
0
−1
−2
−3
−4
1

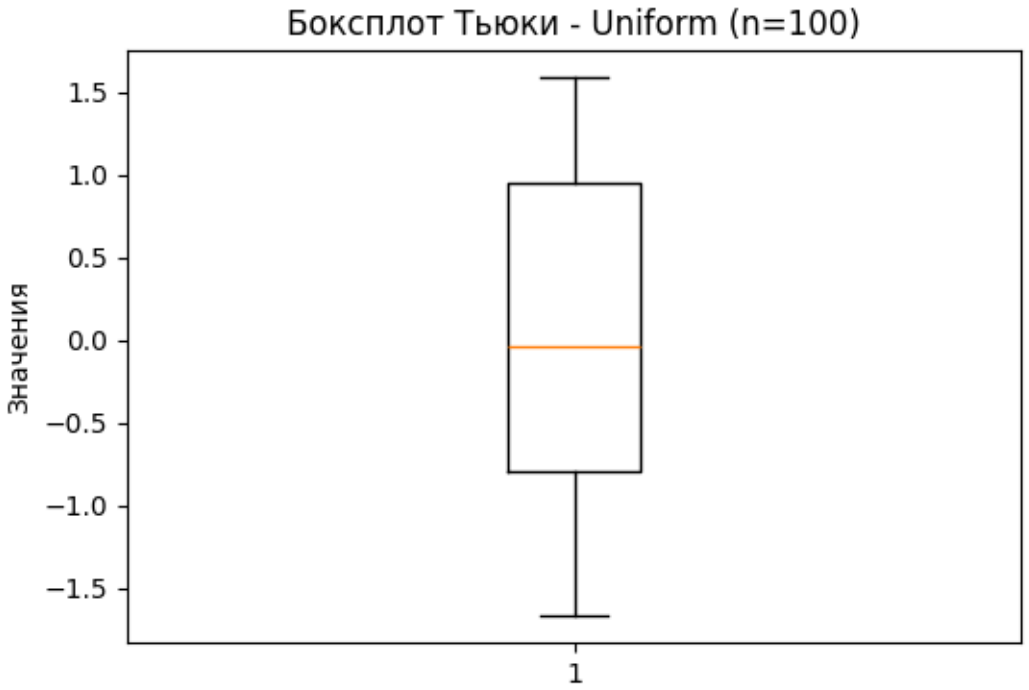
Боксплот Тьюки - Poisson (n=20)
Значения
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1


Боксплот Тьюки - Uniform (n=20)
Значения
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
1

Боксплот Тьюки - Normal (n=100)
Значения
2
1
0
−1
−2
1


Боксплот Тьюки - Cauchy (n=100)
Значения
0
−20
−40
−60
−80
−100
−120
−140
1


Боксплот Тьюки - Laplace (n=100)
Значения
5
4
3
2
1
0
−1
−2
1



Распределение: Нормальное
  Размер выборки = 20: средняя доля выбросов = 0.0228
  Размер выборки = 100: средняя доля выбросов = 0.0103
Распределение: Коши
  Размер выборки = 20: средняя доля выбросов = 0.1492
  Размер выборки = 100: средняя доля выбросов = 0.1541
Распределение: Лапласа
  Размер выборки = 20: средняя доля выбросов = 0.0726
  Размер выборки = 100: средняя доля выбросов = 0.0650
Распределение: Пуассона

Размер выборки = 20: средняя доля выбросов = 0.0261
Размер выборки = 100: средняя доля выбросов = 0.0155
Распределение: Равномерное
Размер выборки = 20: средняя доля выбросов = 0.0025
Размер выборки = 100: средняя доля выбросов = 0.0000

5. Обсуждение

В распределении Коши большое количество выбросов и их доля не уменьшается с увеличением объёма выборки. В остальных случаях увеличение объёма выборки приводит к сокращению доли выбросов.

6. Выводы

Увеличение объёма выборки уменьшает долю выбросов.

7. Список литературы

8. Приложение

https://github.com/pavlovmisha/MathStats/blob/main/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%203.py